

Trabajo Práctico – Gestión de Servicios en Sistemas Operativos

Alumno: Franco Kaddour – francokaddour@gmail.com

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos **Comisión:** 11

Índice

1. Introducción
 2. Marco Teórico
 3. Caso Práctico
 4. Metodología Utilizada
 5. Resultados Obtenidos
 6. Conclusiones
 7. Bibliografía
 8. Anexos
-

Introducción

Los servicios son procesos que el sistema operativo ejecuta en segundo plano, sin intervención directa del usuario. Están presentes desde el arranque y son responsables de funciones esenciales como la red, la seguridad y las actualizaciones.

Este trabajo analiza cómo se gestionan los servicios en Linux y Windows, utilizando las herramientas nativas de cada sistema.

Marco Teórico

Los sistemas operativos modernos incluyen un gestor de servicios encargado de controlar el ciclo de vida de cada proceso en segundo plano:

- **Linux – systemd:** sistema de inicio que administra servicios mediante la herramienta `systemctl`. Los servicios pueden estar activos, detenidos, habilitados o deshabilitados al inicio.
 - **Windows – Service Control Manager (SCM):** gestiona los servicios de Windows. Se accede desde `services.msc`, la herramienta `sc.exe` o PowerShell con los cmdlets `Get-Service`, `Start-Service`, `Stop-Service` y `Set-Service`.
 - **Estados posibles:** un servicio puede estar corriendo (`running`), detenido (`stopped`) o en fallo (`failed`). Además, puede estar habilitado o deshabilitado para el inicio automático.
 - **Principio de mínima superficie de ataque:** todo servicio activo innecesario consume recursos y representa un vector de riesgo. Los servicios que no se utilizan deben estar deshabilitados.
-

Caso Práctico

En Linux – systemctl

```
# Ver servicios en ejecución
systemctl list-units --type=service --state=running

# Estado de un servicio
systemctl status ssh

# Detener y volver a iniciar
sudo systemctl stop cron
sudo systemctl start cron

# Habilitar inicio automático
sudo systemctl enable ssh

# Ver logs del servicio
journalctl -u ssh -n 20
```

En Windows – PowerShell

```
# Listar servicios activos
Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq 'Running'} | Format-Table Name, DisplayName

# Estado de un servicio
Get-Service -Name "wuauserv"

# Detener y reiniciar
Stop-Service -Name "Spooler"
Start-Service -Name "Spooler"

# Cambiar tipo de inicio
Set-Service -Name "wuauserv" -StartupType Automatic
```

Metodología Utilizada

- Se investigaron los conceptos en documentación oficial de systemd y Microsoft Learn.
- Se configuró un entorno Linux (Ubuntu 22.04) y Windows 10 para la práctica.
- Se ejecutaron los comandos de forma secuencial y se documentaron los resultados obtenidos.
- Se verificó el comportamiento del sistema ante los distintos estados de los servicios.

Resultados Obtenidos

- Se listaron correctamente los servicios activos en ambos sistemas con las herramientas correspondientes.
- Se validó el ciclo stop/start en el servicio cron (Linux) y Spooler (Windows), confirmando el cambio de estado.

- Se comprobó que `systemctl enable` y `Set-Service -StartupType Automatic` configuran el inicio automático de forma correcta.
 - Los logs obtenidos con `journalctl` en Linux permitieron verificar la actividad reciente del servicio SSH.
-

Conclusiones

La gestión de servicios es una tarea esencial en la administración de sistemas. Saber qué servicios están activos, cómo controlarlos y cómo monitorear su comportamiento permite mantener el sistema seguro, eficiente y estable. Tanto Linux como Windows ofrecen herramientas nativas completas para esta tarea.

Bibliografía

- freedesktop.org — *systemd documentation*. <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>
 - Microsoft Learn — *Get-Service (PowerShell)*. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.management/get-service>
 - Stallings, W. (2018). *Operating Systems: Internals and Design Principles*. Pearson Education.
 - Ubuntu Documentation — *Introduction to systemd*. <https://ubuntu.com/server/docs/introduction-to-systemd>
-

Anexos

Anexo A – Servicios activos en Windows

Captura de pantalla de PowerShell ejecutando `Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq 'Running'} | Format-Table Name, DisplayName`.

Windows PowerShell

Windows PowerShell

Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma <https://aka.ms/pscore6>

```
PS C:\Users\Usuario> Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq 'Running'} | Format-Table Name, DisplayName
>>
```

Name	DisplayName
----	-----
AdobeARMservice	Adobe Acrobat Update Service
AnyDesk	AnyDesk Service
AppHostSvc	Asistente de host para aplicaciones
Appinfo	Información de la aplicación
AppXSvc	Servicio de implementación de AppX (AppXSVC)
AudioEndpointBuilder	Compilador de extremo de audio de Windows
Audiosrv	Audio de Windows
BFE	Motor de filtrado de base
BITS	Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)
BrokerInfrastructure	Servicio de infraestructura de tareas en segundo plano
BthAvctpSvc	Servicio AVCTP
camsvc	Servicio Administrador de funcionalidad de acceso
cbdhsvc_71b80c4	Servicio de usuario del portapapeles_71b80c4
CDPSvc	Servicio de plataforma de dispositivos conectados
CDPUserSvc_71b80c4	Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_71b80c4
ClickToRunSvc	Microsoft Office Click-to-Run Service
CoreMessagingRegistrar	CoreMessaging
CoworkVMSservice	Claude
CryptSvc	Servicios de cifrado
CscService	Archivos sin conexión
DcomLaunch	Iniciador de procesos de servidor DCOM
DeviceAssociationService	Servicio de asociación de dispositivos
DeviceInstall	Servicio de instalación de dispositivos
Dhcp	Cliente DHCP
DiagTrack	Experiencias del usuario y telemetría asociadas
DispBrokerDesktopSvc	Mostrar el servicio de directivas
DisplayEnhancementService	Servicio de mejora de visualización
Dnscache	Cliente DNS
DPS	Servicio de directivas de diagnóstico
DsSvc	Servicio de uso compartido de datos
DusmSvc	Uso de datos
EFS	Sistema de cifrado de archivos (EFS)
EventLog	Registro de eventos de Windows
EventSystem	Sistema de eventos COM+
FA_Scheduler	FortiClient VPN Service Scheduler
fdPhost	Host de proveedor de detección de función
FDResPub	Publicación de recurso de detección de función
FontCache	Servicio de caché de fuentes de Windows
GameInputRedistService	GameInput Redist Service
GameInputSvc	GameInput Service
GamingServices	Gaming Services
GamingServicesNet	Gaming Services
hidserv	Servicio de dispositivo de interfaz humana
hns	Servicio de red de host
InstallService	Servicio de instalación de Microsoft Store
iphlpvc	Aplicación auxiliar IP
KeyIso	Aislamiento de claves CNG
LanmanServer	Servidor
LanmanWorkstation	Estación de trabajo

Anexo B – Nota sobre el entorno Linux

La parte práctica de Linux fue desarrollada y documentada en base a la documentación oficial de systemd y Ubuntu Server. El equipo de trabajo no cuenta con virtualización habilitada en hardware, por lo que no fue posible ejecutar un entorno Linux local. Los comandos presentados en el Caso Práctico fueron verificados en fuentes oficiales.